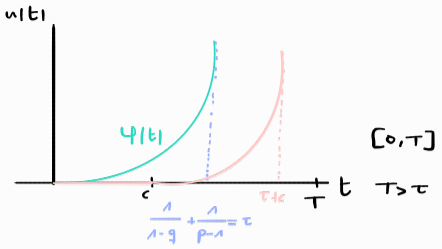
· Estábamos viendo este ejemplo:

$$\begin{cases} u' = f(u) = \begin{cases} 0 & \text{si } u \le 0 \\ u^q & \text{si } 0 < u < 1 \quad (0 < q < 1) \\ u^p & \text{si } u \ge 1 \quad (p > 1) \end{cases} \\ u(0) = 0 \end{cases}$$



Todas estas soluciones son maximales, pero explotan en tiempos distintos

Sea $\varphi_c(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \le t \le c \\ \varphi(t-c) & \text{si } t > c \quad (t-c \ge 0) \end{cases}$ está definida en $[0, \tau+c)$ y explota en $\tau + c$

$$\varphi'(t) = f(\varphi(t))$$

$$\varphi'(t-c) = f(\varphi(t-c))$$

Todas las soluciones son explosivas o están globalmente definidas en tiempo $[0,T]$ (Son soluciones maximales)

Elementos de Teoría de Conjuntos

$(X, \le)$ conjunto ordenado $\begin{cases} \text{reflexiva} \\ \text{antisimétrica} \\ \text{transitiva} \end{cases}$

$[(x,y) \in S \iff x \le y]$

·) $\le$ es **total** cuando $\forall x, y \in X$ se cumple que o bien $x \le y$ o bien $y \le x$

·) $\le$ es **parcial** cuando no es total

Def: $G \subset X$ es una **cadena** cuando $(G, \le)$ está totalmente ordenado

O sea, cuando, para cada $c_1, c_2 \in G$ se cumple que o bien $c_1 \le c_2$ o bien $c_2 \le c_1$

·) $(X, \le)$ es un conjunto parcialmente ordenado **inductivo** cuando cualquier cadena, G, tiene una cota superior, "$s(G)$" $\in X$

(O sea, existe $s \in X$ tal que $c \le x \quad \forall c \in G$

Lema de Kuratowski - Zorn (1920 – 1935)

Sea $(X, \le)$ un conjunto parcialmente ordenado inductivo. Entonces cada cadena, G, posee un elemento maximal $m \in X$.

O sea:

1) $c \le m \quad \forall c \in G$

2) Si $m \le x$ para algún $x \in X$, entonces $x = m$

Zermelo - Fraenkel:

Dentro de esta axiomática, equivale al axioma de elección.

Dada cualquier familia de conjuntos $\{S_\alpha\}_{\alpha \in A}$, se puede construir otro conjunto $\{x_\alpha : x_\alpha \in S_\alpha \ \forall \alpha \in A\}$

· No podemos eliminar el axioma de elección de la prueba de la solución maximal.

Existencia de la Solución Maximal

$J \in \{[t_0, t_0+T], [t_0, +\infty)\}$

$\Omega \subset \mathbb{R}^N$ conjunto abierto

$f \in C(J \times \Omega; \mathbb{R}^N)$

$u_0 \in \Omega$

$$(P) \begin{cases} u' = f(t,u) \\ u(t_0) = u_0 \end{cases}$$

- $\exists \delta > 0$ tal que (P) tiene, al menos una solución, u_1, en $[t_0, t_0+\delta] \subset J$

El conjunto de soluciones de (P) es no vacío.

$$\Sigma = \{(I,u) : I = [t_0, t_0+h], [t_0, t_0+h), [t_0, +\infty),\ u: I \longrightarrow \Omega \text{ es solución de } (P) \text{ en } I\}$$

DEF: $(I_1, u_1), (I_2, u_2) \in \Sigma$. Diremos que (I_2, u_2) es una prolongación (a la derecha) de (I_1, u_1) cuando $I_1 \subset I_2$ y $u_2|_{I_1} = u_1$

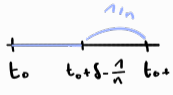
En tal caso, escribimos $(I_1, u_1) \leq (I_2, u_2)$

$\Rightarrow$ $(\Sigma, \leq)$ es un conjunto ordenado

El ejemplo anterior $\Rightarrow$ es un orden parcial (en general)

- $(\Sigma, \leq)$ tiene cadenas:

$[t_0, t_0+\delta]$, $u \in C^1([t_0, t_0+\delta]; \Omega)$ $\quad I_n = [t_0, t_0+\delta-\frac{1}{n}]$ $n \geq 1$, $u_n(t) = u(t)$, $t \in I_n$, $u_n = u|_{I_n}$



$C = \{(I_n, u_n) : n \geq 1\}$ es un conjunto de soluciones totalmente ordenados

LEMA: $\leq$ es inductivo

DEM: Sea $C = \{(I_\alpha, u_\alpha) : \alpha \in A\}$ una cadena en Σ

$t \in I_\beta = \bigcup_{\alpha \in A} I_\alpha$ $\quad t \in I_\alpha$ $\quad u_\beta(t) \underset{\text{def}}{=} u_\alpha(t)$, $\quad (I_\alpha, u_\alpha) \leq (I_\beta, u_\beta)$ $\forall \alpha \in A$

Obtenemos el siguiente resultado:

Teorema (Existencia de Solución Maximal)

El conjunto $(\Sigma, \leq)$ posee, al menos, un elemento (solución de (P)) maximal, (I,u). O sea, una solución no prolongable estrictamente a la derecha.